

2024 年深圳中学自主招生数学真题-解析（回忆版）

1. $\frac{30^{2025} + 6 \times 30^{2024}}{30^{2024} - 10 \times 30^{2023}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】54.

【解析】分子分母同时除以 30^{2023} ，原式 $= \frac{30^2 + 6 \times 30}{30 - 10} = 54.$

2. 方程 $\frac{9}{x + \sqrt{32 - x^2}} + \frac{9}{x - \sqrt{32 - x^2}} = x$ 的正解为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】 $x = 5.$

【解析】令 $x + \sqrt{32 - x^2} = a$ ， $x - \sqrt{32 - x^2} = b$ ，则 $\frac{a+b}{2} = x$ ， $ab = 2x^2 - 32$ ，

原方程可化为 $\frac{9}{a} + \frac{9}{b} = \frac{a+b}{2}$ ，去分母得： $9(a+b) = \frac{a+b}{2} \cdot ab$ ，

$\because x > 0$ ，即 $a+b > 0$ ，

$\therefore$ 方程整理得： $ab = 18$ ，即： $2x^2 - 32 = 18$ ，解得： $x = 5$ ($x = -5$ 舍去)，

经检验： $x = 5$ 符合题意.

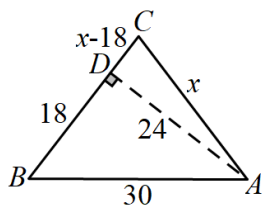
3. 等腰 $\triangle ABC$ 的底边 $AC = 30$ ，腰 BC 上的高为 24. 则 $\triangle ABC$ 的腰长为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】25.

【解析】设腰 $BC = AC = x$ ，分两种情况讨论：

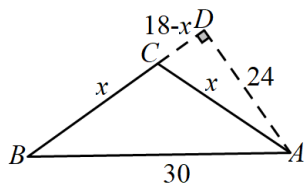
①如图， $\triangle ABC$ 为锐角 $\triangle$ ，由勾股得 $BD = 18$ ， $CD = x - 18$ ，

$\therefore (x-18)^2 + 24^2 = x^2$ ，解得： $x = 25$ ，满足题意；



②如图， $\triangle ABC$ 为钝角 $\triangle$ ，由勾股得 $BD = 18$ ， $CD = 18 - x$ ，

$\therefore (18-x)^2 + 24^2 = x^2$ ，解得： $x = 25$ ，不满足题意；



综上：腰长为 25.

4. 已知实数 m, n 满足 $20m^2 + 24m + 1 = 0$, $n^2 + 24n + 20 = 0$, 且 $mn \neq 1$, 则 $\left| \frac{60n}{1+mn} \right| = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】50.

【解析】由题知 $n \neq 0$, 将 $n^2 + 24n + 20 = 0$ 同时除以 n^2 , 得 $20 \times \left(\frac{1}{n}\right)^2 + 24 \times \frac{1}{n} + 1 = 0$,

$\therefore mn \neq 1$, 即 $m \neq \frac{1}{n}$,

$\therefore m, n$ 可看做方程 $20x^2 + 24x + 1 = 0$ 的两个不相等的实根,

由韦达定理得: $m + \frac{1}{n} = -\frac{24}{20} = -\frac{6}{5}$,

$\therefore \left| \frac{60n}{1+mn} \right| = \left| \frac{60}{\frac{1}{n} + m} \right| = \left| 60 \times \left(-\frac{5}{6}\right) \right| = 50$.

5. 若 x 为全体实数, 则函数 $y = x^2 - 2|x| + 3$ 与 $y = 2x^2 - 4x + 3$ 的交点有 个.

【答案】2.

【解析】法一: 代数法求交点

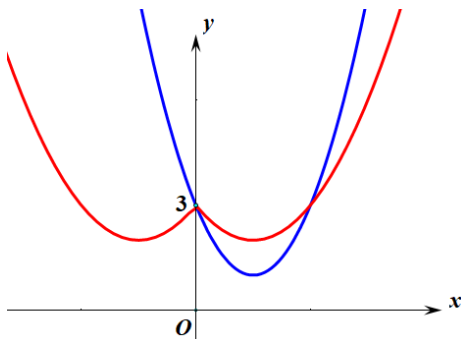
分两种情况讨论:

①当 $x \leq 0$ 时, 联立 $\begin{cases} y = x^2 + 2x + 3 \\ y = 2x^2 - 4x + 3 \end{cases}$, 解得: $x_1 = 0$, $x_2 = 6$ (舍);

②当 $x > 0$ 时, 联立 $\begin{cases} y = x^2 - 2x + 3 \\ y = 2x^2 - 4x + 3 \end{cases}$, 解得: $x_3 = 0$ (舍), $x_2 = 2$;

综上: $x_1 = 0$, $x_2 = 2$, 所以两函数的交点有 2 个.

②法二: 图像法, 在同一坐标系中画图两个函数的图像



如图, 两函数的交点有 2 个.

6. 若 $abc \neq 0$ ，且 $\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} = 1$ ，则 $\frac{a^2}{b+c} + \frac{b^2}{c+a} + \frac{c^2}{a+b} = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】0.

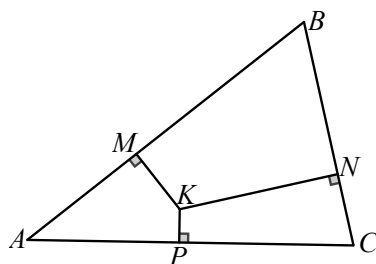
【解析】 $\because \left(\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \right) (a+b+c)$

$$= \frac{a}{b+c}(a+b+c) + \frac{b}{c+a}(a+b+c) + \frac{c}{a+b}(a+b+c)$$

$$= \frac{a^2}{b+c} + a + \frac{b^2}{c+a} + b + \frac{c^2}{a+b} + c,$$

$$\therefore \frac{a^2}{b+c} + \frac{b^2}{c+a} + \frac{c^2}{a+b} = \left(\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \right) (a+b+c) - (a+b+c) = 0.$$

7. 如图， K 为 $\triangle ABC$ 内一点，过点 K 作三边的垂线 KM ， KN ， KP ，若 $AM=3$ ， $BM=5$ ， $BN=4$ ， $CN=2$ ， $CP=4$ ，则 $AP^2 = \underline{\hspace{2cm}}$.



【答案】12.

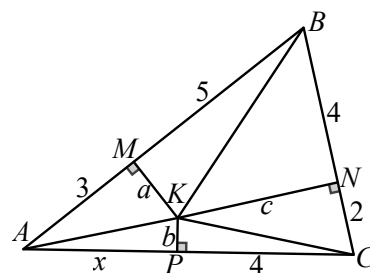
【解析】如图，连接 AK ， BK ， CK ，设 $AP=x$ ， $MK=a$ ， $PK=b$ ， $NK=c$ ，

由勾股定理得：

$$\begin{cases} AK^2 = x^2 + b^2 = 3^2 + a^2 \text{ ①} \\ BK^2 = 5^2 + a^2 = 4^2 + c^2 \text{ ②} \\ CK^2 = 2^2 + c^2 = 4^2 + b^2 \text{ ③} \end{cases}$$

②+③得： $29 + a^2 = 32 + b^2$ ④

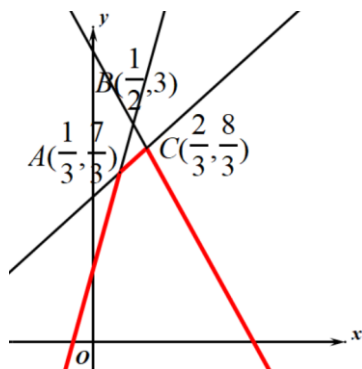
①+④得： $x^2 = 9 + 32 - 29 = 12$ ，即： $AP^2 = 12$.



8. 已知 a, b, c ，令 a, b, c 的最小值为 $\min\{a, b, c\}$ ，已知 $f(x) = \min\{4x+1, x+2, -2x+4\}$ ，若 $f(x)$ 的最大值为 M ，则 $6M = \underline{\hspace{2cm}}$.

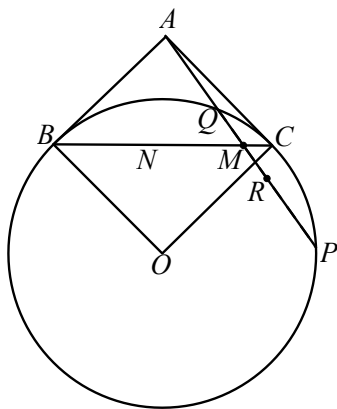
【答案】16.

【解析】图像法：在同一坐标系中画出 $y=4x+1$ ， $y=x+2$ ， $y=-2x+4$ 的函数图像，



如图， $M = \frac{8}{3}$ ，所以 $6M = 16$ 。

9. 已知正方形 $OBAC$ ，以 OB 为半径作圆，过点 A 的直线交 $\odot O$ 于 P 、 Q ，交 BC 与 M ， R 为 PQ 的中点，若 $AP = 18$ ， $PR = 7$ ，则 $BC =$ _____。



【答案】12.

【解析】由 $AP = 18$ ， $PR = 7$ ， R 为 PQ 中点知： $PQ = 14$ ， $AQ = 4$ ，

由切割线定理知： $AB^2 = AP \cdot AQ = 18 \times 4 = 72$ ，即 $AB = 6\sqrt{2}$ ，

由正方形知： $BC = \sqrt{2}AB = 12$ 。

10. 若 a, b, c, d, e 为两两不同的整数，则 $(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-d)^2 + (d-e)^2 + (e-a)^2$ 的最小值为_____。

【答案】14.

【解析】令 $(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-d)^2 + (d-e)^2 + (e-a)^2 = A$ ，

显然 a, b, c, d, e 为 5 个连续的整数，值最小，不妨令为 0、1、2、3、4，

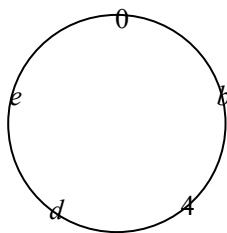
令 $a = 0$ ，

①当 $b = 4$ 或 $e = 4$ 时， $A > 16$ ，

②当 $c = 4$ 或 $d = 4$ 时，根据对称型，不妨令 $c = 4$ ，则显然 $0 < e < d < 4$ 时值会较小，

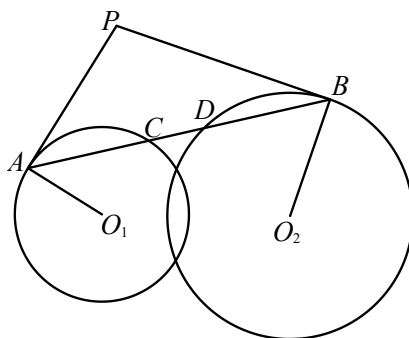
则 $(e-0)^2 + (d-e)^2 + (4-d)^2 \geq 1^2 + 1^2 + 2^2 = 6$, $(b-0)^2 + (4-b)^2 \geq 2^2 + 2^2 = 8$, 即 $A \geq 14$,

$\therefore$ 当 $a=0, b=2, c=4, d=3, e=1$ 时, $A_{\min} = 14$.



11. PA , PB 分别为 $\odot O_1$ 和 $\odot O_2$ 切线, 连接 AB 交 $\odot O_1$ 于 C , 交 $\odot O_2$ 于 D , 且 $AC = BD$,

已知 $\odot O_1$ 和 $\odot O_2$ 的半径分别为 20 和 24, 则 $180 \left(\frac{PA}{PB} \right)^2 = \underline{\hspace{2cm}}$.



【答案】125.

【解析】如图, 分别过 O_1 、 O_2 、 P 作 AB 的垂线 O_1M 、 O_2N 、 PQ ,

由垂径定理及 $AC = BD$ 知: $AM = BN$,

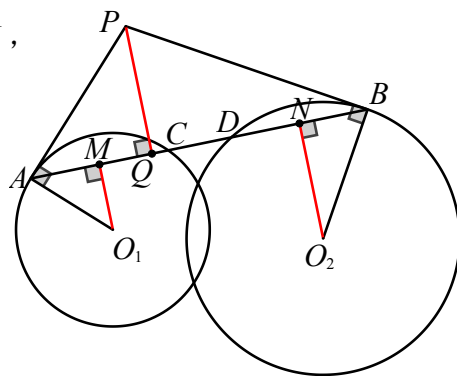
由同角的余角相等知: $\angle PAQ = \angle AO_1M$, $\angle PBQ = \angle BO_2N$,

$\therefore \sin \angle PAQ = \sin \angle AO_1M$, 即 $\frac{PQ}{PA} = \frac{AM}{AO_1}$ ①,

同理: $\therefore \sin \angle PBQ = \sin \angle BO_2N$, 即 $\frac{PQ}{PB} = \frac{BN}{BO_2}$ ②,

② $\div$ ① 得: $\frac{PA}{PB} = \frac{AO_1}{BO_2} = \frac{20}{24} = \frac{5}{6}$,

$\therefore 180 \left(\frac{PA}{PB} \right)^2 = 180 \times \left(\frac{5}{6} \right)^2 = 125$.



12. 已知正整数 a, b, c 满足 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} < 1$, 若 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \leq m$ 恒成立时, 设 m 的最小值为 $\frac{r}{s}$ ($\frac{r}{s}$

为最简分数), 则 $r + s = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】83.

【解析】不妨令 $a \leq b \leq c$ ，则 $a \geq 2$ ，

(1) 当 $a \geq 3$ 时， $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \leq \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{11}{12}$ ；

(2) 当 $a = 2$ 时， $\frac{1}{b} + \frac{1}{c} < \frac{1}{2}$ ，则 $b \geq 3$ ；

①当 $b \geq 4$ 时， $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \leq \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} = \frac{19}{20}$ ；

②当 $b = 3$ 时， $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \leq \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{7} = \frac{41}{42}$ ；

$\therefore m_{\min} = \frac{41}{42}$ ，即 $r + s = 83$ 。

13. 对于任意实数 x, y ，定义运算符号 $*$ ，且 $x * y$ 有唯一解，满足 $(a * b) + c = (a * c) + (b * c)$ ，

$0 * (a + b) = (0 * a) + (0 * b)$ ，则 $20 * 24 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

【答案】22.

【解析】令 $a = b = c$ ，得： $(a * a) + a = (a * a) + (a * a)$ ， $\therefore (a * a) = a$ ，

令 $a = b = 20$ ， $c = 24$ ，得： $(20 * 20) + 24 = (20 * 24) + (20 * 24)$ ，

$\therefore 20 + 24 = (20 * 24) + (20 * 24)$ ，解得 $20 * 24 = 22$ 。

14. 已知正整数 A, B, C 且 $A > B > C$ ，满足 $\overline{ABC}^2 + \overline{BCA}^2 + \overline{CAB}^2 = 879897$ ，则 $\overline{ABC} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

【答案】832.

【解析】 $\overline{ABC}^2 = (100A + 10B + C)^2 = 10000A^2 + 100B^2 + C^2 + 2000AB + 200AC + 20BC$

$$\therefore \overline{ABC}^2 + \overline{BCA}^2 + \overline{CAB}^2 = 10101(A^2 + B^2 + C^2) + 2220(AB + BC + CA) = 879897$$

$$\therefore 91(A^2 + B^2 + C^2) + 20(AB + BC + CA) = 7927,$$

$$\therefore 10(A + B + C)^2 + 81(A^2 + B^2 + C^2) = 7927,$$

$$\therefore A^2 + B^2 + C^2 \equiv 7 \pmod{10}$$

$\therefore 1 \sim 9$ 的平方 mod10 余数为 1, 4, 5, 6, 9,

$\therefore A^2, B^2, C^2 \pmod{10}$ 余数组合有 1+1+5, 4+4+9, 5+6+6 三种组合。

经验算 4+4+9 成立，对应 $\overline{ABC} = 832$ 。

15. 已知等腰三角形的边长均为整数，且面积为周长的 12 倍，则所有可能的等腰三角形的腰长之和为_____.

【答案】560.

【解析】设腰长为 a ，底为 b ，由题意得： $\frac{1}{2}b\sqrt{a^2 - \frac{1}{4}b^2} = 12(2a + b)$

$$\therefore b^2 = 48^2 \cdot \frac{2a+b}{2a-b}$$

$$\therefore \text{令 } \frac{2a+b}{2a-b} = \frac{q^2}{p^2}, \text{ 且 } p、q \text{ 互质}$$

设 $2a+b = xm^2$ ， $2a-b = xn^2$ (m, x, n 均为正整数)

$$\therefore a = \frac{x(m^2 + n^2)}{4}, \quad b = \frac{x(m^2 - n^2)}{2}$$

$$\text{代入得: } 48^2 \cdot \frac{m^2}{n^2} = \left(\frac{x(m^2 - n^2)}{2} \right)^2, \text{ 即 } 48 \cdot \frac{m}{n} = \frac{x(m^2 - n^2)}{2}$$

$$\text{化简得: } xnm^2 - 96m - xn^3 = 0,$$

又关于 m 的一元二次方程有整数解， x, n 为正整数，

$$\therefore \Delta = 96^2 + 4n^4x^2 = 4t^2, \quad t \text{ 为正整数}, \quad m = \frac{96+2t}{xn}, \quad xm^2 = \frac{(96+2t)^2}{xn^2}$$

$$\therefore (t - n^2x)(t + n^2x) = 48^2$$

$$\text{又 } (t - n^2x)、(t + n^2x) \text{ 同奇偶性，故 } 48^2 = 2 \times 1152 = 4 \times 576 = 8 \times 288 = 16 \times 144 = 32 \times 72$$

$$48^2 = 6 \times 384 = 12 \times 192 = 24 \times 96 = 18 \times 128 = 36 \times 64, \text{ 又 } xm^2 = \frac{(96+2t)^2}{xn^2} \text{ 为整数}$$

$$\text{可以得到 } \begin{cases} t=577 \\ xn^2=575 \end{cases} \text{ (舍)}, \begin{cases} t=290 \\ xn^2=286 \end{cases} \text{ (舍)}, \begin{cases} t=148 \\ xn^2=140 \end{cases} \text{ (舍)}, \begin{cases} t=80 \\ xn^2=64 \\ xm^2=256 \end{cases},$$

$$\begin{cases} t=52 \\ xn^2=20 \\ xm^2=500 \end{cases}, \begin{cases} t=195 \\ xn^2=189 \end{cases} \text{ (舍)}, \begin{cases} t=102 \\ xn^2=90 \\ xm^2=250 \end{cases}, \begin{cases} t=60 \\ xn^2=36 \\ xm^2=324 \end{cases}, \begin{cases} t=73 \\ xn^2=55 \end{cases} \text{ (舍)}, \begin{cases} t=50 \\ xn^2=14 \\ xm^2=686 \end{cases},$$

$$\text{又 } a = \frac{x(m^2 + n^2)}{4}$$

$$\text{故腰长总和为: } a_{\text{总}} = \frac{64 + 256 + 20 + 500 + 90 + 250 + 36 + 324 + 14 + 686}{4} = 560.$$